



Práctica N°2

Docente: Lic. Carmen Leticia Gómez Valda

Auxiliar: Univ. Adrian Francisco Nina Ch.

Buenassss de nuevo criatura universitaria, pues para esta oportunidad recapitularemos algunos temas viejos que estoy seguro que ya los viste y a la par ya lo iremos combinando con nuestro lenguaje de programación favorito de este semestre ("Elixir")

a) El Misterio de las Tuplas y el Pattern Matching

Imagina que estás recibiendo paquetes de una base de datos. Escribiras el valor final de cada variable tras realizar el emparejamiento (matching):

- `{:error, motivo} = {:error, "Archivo no encontrado"} -> motivo = ?`
- `{x, y} = {15, 25} -> x = ?, y = ?`
- `{{:id, 1}, nombre} = {{:id, 1}, "Nina"} -> nombre = ?`

b) La Anatomía de la Lista (Head y Tail)

Para entender cómo Elixir ve las listas, descompón las siguientes estructuras y anota qué valores toman las variables:

- `[h | t] = [5, 10, 15, 20] -> h = ?, t = ?`
- `[primero, segundo | resto] = ["a", "b", "c", "d"] -> primero = ?, segundo = ?, resto = ?`
- `[unico | []] = [100] -> unico = ?`

c) El Ciclo Infinito: Recursividad Gráfica

Explica de manera gráfica (puedes usar un diagrama de flujo o una analogía de "muñecas rusas") cómo funciona una función recursiva para sumar los elementos de una lista.

- *Pista: Recuerda el "Caso Base" (cuando la lista está vacía) y el "Paso Recursivo" (cuando sumas la cabeza y llamas a la función con la cola).*

d) La Fábrica de Transformación (Pipeline)

Dibuja una banda transportadora con 3 estaciones para procesar una lista de números. Al final, escribe la línea de código en Elixir usando el operador pipe (`|>`).

- **Entrada:** La lista `[1, 2, 3, 4]`.
- **Estación 1 (Función):** `Enum.map(fn x -> x * 2 end)` (Duplicar cada número). Escribe cómo queda la lista al salir.
- **Estación 2 (Función):** `Enum.filter(fn x -> x > 5 end)` (Filtrar solo los mayores a 5). Escribe el resultado.
- **Código Final:** Escribe la línea completa: `[1, 2, 3, 4] |> ...`

Si necesitas ayuda, ya sabes: AUXI AUXILIOOOO!!

Fecha de emisión: 25/03/2026

Fecha de entrega: 02/04/2026

Ufff, sabes ahora me encuentro reeaburridísimo, y me apetece verme una serie... podrías sugerirme alguna??(máximo puedo darte cinco puntos... solo si me llega a gustar XDD)